AC3/ M2 - Ensaio Conceitual | TFG 01 - Arquitetura e Urbanismo

Habitação anfíbia modular e autônoma: reconstrução resiliente de moradias atingidas por inundações no Brasil

DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO

O trabalho investiga a habitação permanente para famílias que perderam suas moradias em inundações graduais, recorrentes em diferentes regiões do país. O fenômeno em foco são as inundações em que a água sobe progressivamente, permanece por dias, interrompe energia, abastecimento e esgoto e isola as casas. O problema é que a reconstrução tende a repetir a casa anterior, no mesmo lugar e com a mesma vulnerabilidade, de modo que a família perde tudo outra vez a cada nova inundação. O campo temático articula resiliência, habitação anfíbia e arquitetura modular, deslocando a noção de abrigo provisório para a de moradia definitiva capaz de continuar funcionando durante o evento. Seguindo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (BRASIL, 2012), o recorte considera inundações, e não enxurradas ou alagamentos, em todo o país.

JUSTIFICATIVA

No Brasil, os desastres hidrológicos atingem de forma desigual: o déficit habitacional se concentra em famílias com renda de até dois salários mínimos (74,5% do total, segundo a Fundação João Pinheiro, 2024), e as áreas de risco de inundação, como as de Itajaí/SC, concentram moradias de baixo padrão construtivo (Santos; Branco, 2025). As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, que afetaram 2,4 milhões de pessoas em 478 municípios (ANA, 2025), mostraram que a resposta emergencial, baseada em abrigos provisórios, não evita que a perda se repita. Reconstruir no mesmo lugar importa porque preserva o que a família já possui: trabalho, vizinhança e acesso a mercado, farmácia, escola e saúde. Retrofits anfíbios têm sido propostos justamente para evitar remoções e preservar vínculos em comunidades de baixa renda (English; Wiser, 2018). O reassentamento em conjuntos habitacionais, em geral implantados em

terrenos periféricos e distantes desses serviços, tende a gerar bairros desarticulados da malha urbana e com acesso precário a emprego e serviços (Cardoso, 2013), o que compromete sua vitalidade, além de romper vínculos territoriais (Santos; Branco, 2025).

A habitação anfíbia já foi proposta no Brasil como política pública para áreas de risco, com um módulo social de contêineres para até quatro pessoas (Santos; Branco, 2025). Essa proposta protege a edificação da água e prevê conexões flexíveis, mas não prevê autonomia de energia e saneamento durante o isolamento, nem módulos para famílias de diferentes tamanhos. Permanece em aberto uma moradia definitiva de baixo custo que una, de forma replicável, três atributos: adaptação ao nível da água, autonomia mínima de energia e saneamento e modulação para famílias de diferentes composições. O trabalho se propõe a enfrentar essa lacuna com um sistema modular que permita reconstruir no mesmo lugar sem reproduzir a vulnerabilidade.

OBJETIVOS

Objetivo geral: projetar um sistema habitacional modular e anfíbio, com autonomia funcional de energia e saneamento durante o isolamento, para a reconstrução definitiva de moradias de famílias atingidas por inundações graduais.

Objetivos específicos:

1. Identificar os requisitos técnicos, espaciais e de desempenho da habitação pós-desastre na literatura e em normas técnicas brasileiras e internacionais;
2. Analisar regiões brasileiras com inundações graduais recorrentes para definir o contexto de implantação mais adequado;
3. Definir módulos para famílias de quatro, seis e oito pessoas, combináveis a partir de uma estrutura base;
4. Desenvolver a solução anfíbia de adaptação à variação do nível da água;
5. Projetar sistemas de energia solar, água e esgoto conectáveis à rede e desconectáveis em emergência, dimensionados para as demandas básicas de cada módulo;

6. Representar o sistema em esquemas e peças projetuais que demonstrem sua montagem e sua operação durante uma cheia.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A literatura sobre habitação pós-desastre se organiza em três abordagens que raramente se encontram. A primeira trata do abrigo emergencial. Anders (2007) sistematiza os abrigos temporários de caráter emergencial, pensados para atender à crise imediata, e não à permanência da família. Nesse campo, o abrigo resolve o momento do desastre, mas devolve a família ao risco quando ele termina.

A segunda abordagem é a da resiliência. Holling (1973) define a capacidade de um sistema de absorver impactos e se reorganizar, e Folke (2006) a amplia para sistemas socioecológicos, com ênfase na adaptação e na transformação. Aplicada à moradia, a resiliência exige que a reconstrução não restabeleça a vulnerabilidade que tornou o desastre tão destrutivo.

A terceira é a habitação anfíbia. English (2018), segundo Santos e Branco (2025), a descreve como uma fundação que permite à casa subir com a água e retornar ao lugar de origem, viável inclusive como retrofit de baixo custo. A casa Formosa, no Reino Unido, aplica o princípio com tubulações flexíveis que acompanham a subida (Dezeen, 2016), e Santos e Branco (2025) o propõem no Brasil como política pública para áreas de risco. Trabalhos brasileiros propõem casas flutuantes de interesse social, com tratamento local de esgoto e energia solar parcial, para quatro a seis moradores, em um assentamento específico (Farinon; Becker, 2013). Em contextos de baixa renda, como o LIFT House, em Dhaka, a técnica já foi adotada com fundações flutuantes de baixo custo (Prosun, 2011).

Há convergência na ideia de que a moradia deve responder ao evento, mas divergência quanto ao meio: provisória e padronizada, resiliente apenas em teoria, ou adaptável ao nível da água. Nenhuma delas, isoladamente, resolve o problema formulado. Falta articular, em um mesmo sistema, modulação para diferentes famílias, adaptação à água e autonomia funcional. Soma-se o debate sobre localização: a crítica

aos conjuntos periféricos do Minha Casa Minha Vida, afastados dos serviços da cidade (Cardoso, 2013), reforça o valor de reconstruir onde a família já vive. É nesse ponto que o trabalho se situa.

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

Resiliência. A partir de Holling (1973) e Folke (2006), entende-se resiliência como a capacidade de um sistema absorver impactos, continuar operando e se reorganizar. Aplicada à habitação, significa projetar uma moradia que não deixe de funcionar quando a cidade falha e que, na reconstrução, não reproduza a vulnerabilidade anterior. É o conceito que define o problema.

Habitação anfíbia. Conforme Santos e Branco (2025), a partir de English (2018), a habitação anfíbia reúne três elementos: um sistema de flutuação passivo, guias verticais que impedem o deslocamento lateral e conexões flexíveis para água, esgoto e energia. Em vez de resistir à água, a casa se adapta a ela e retorna à posição original. É o conceito que traduz a resiliência para a escala da edificação, pois transforma a variação do nível da água em condição de projeto, e uma revisão indica que a técnica é eficaz em diferentes profundidades de inundação (Ameh; Lamond; Badarnah, 2022). Seu limite é que, isolada, protege a estrutura, mas não garante energia, água e esgoto à família enquanto a cidade está isolada.

Arquitetura modular. A arquitetura modular organiza a moradia em unidades repetíveis e combináveis, o que facilita a produção em escala e a replicação. Santos e Branco (2025) a aplicam à habitação anfíbia ao compor uma casa social a partir de dois contêineres. Neste trabalho, ela é entendida como meio, e não como fim: o módulo é a unidade replicável e combinável, desde que não produza uma habitação genérica, incapaz de responder à diversidade familiar.

Habitação incremental. Para Aravena (2014), a habitação social deve entregar a estrutura essencial e permitir que a família complete o restante ao longo do tempo. Nesse sentido, os módulos para quatro, seis e oito pessoas funcionam como configurações de uma mesma base, que se combinam e se ampliam, evitando

soluções distintas para cada perfil familiar. Permite compreender a moradia pós-desastre como início de um processo, e não como produto fechado.

Autonomia do morador. Turner (1976) distingue a habitação como produto e como atividade, em que o morador mantém controle sobre sua casa, com apoio público (Shepard, 2023). A integração de energia solar, captação de água e saneamento próprio, desconectáveis da rede em emergência, traduz essa ideia: a moradia deixa de depender integralmente de uma infraestrutura que também pode falhar. A autonomia é funcional: manter iluminação, tomadas, água e esgoto sem substituir a infraestrutura urbana, que permanece conectada em situação normal.

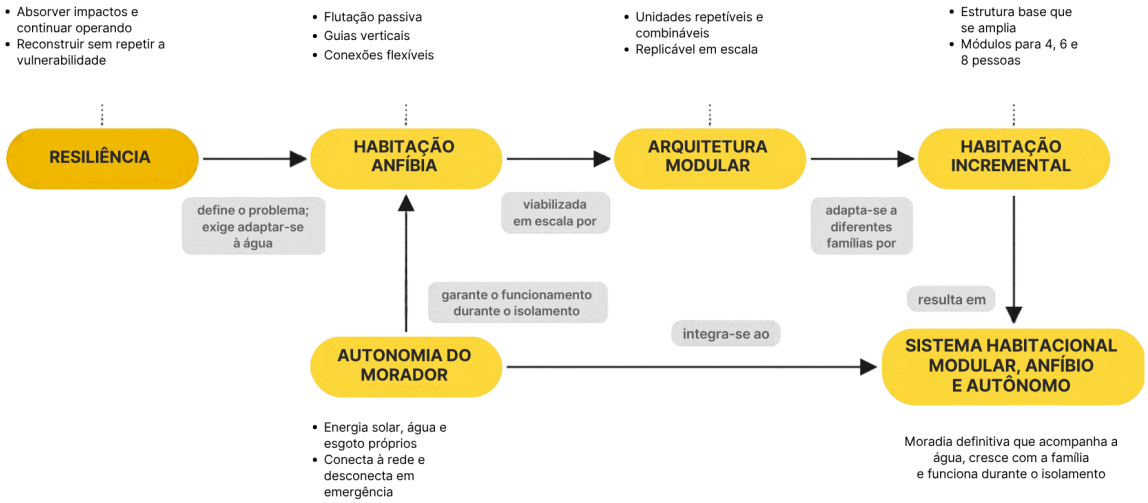
Articulação. A resiliência define o problema; a habitação anfíbia oferece a resposta ao nível da água; a arquitetura modular viabiliza a produção; a habitação incremental garante a adaptação a diferentes famílias; e a autonomia do morador assegura o funcionamento durante o isolamento.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Os conceitos se articulam em uma lógica encadeada. A resiliência formula o problema: reconstruir não pode devolver a família ao mesmo risco. A habitação anfíbia responde a ele na escala da edificação, ao permitir que a casa acompanhe a água. A arquitetura modular e a habitação incremental tornam essa resposta replicável e adaptável a famílias de quatro, seis e oito pessoas. A autonomia do morador garante que a casa continue funcionando enquanto a cidade não funciona.

Esse arranjo orienta a investigação em três perguntas: onde a solução se aplica melhor, como a casa se adapta ao nível da água e que sistemas a mantêm em funcionamento. O argumento próprio é que a resiliência habitacional não se resolve apenas elevando ou protegendo a casa, mas combinando adaptação à água, modulação e autonomia em um único sistema de moradia definitiva, pensado para a escala da família e do território.

DIAGRAMA CONCEITUAL



REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). As enchentes no Rio Grande do Sul: lições, desafios e caminhos para um futuro resiliente. Brasília: ANA, 2025.

AMEH, B.; LAMOND, J.; BADARNAH, L. Amphibious architecture: a review of flood-resilient housing. In: SEEDS CONFERENCE, 2022, Bristol. Bristol: University of the West of England, 2022. Disponível em: https://uwe-repository.worktribe.com/output/9949042.

ANDERS, Gustavo Caminati. Abrigos temporários de caráter emergencial. 2007. Dissertação (Mestrado) – Arquitetura e Urbanismo/Design e Arquitetura, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

ARAVENA, Alejandro. My architectural philosophy? Bring the community into the process. TED Talk, 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o0I0Poe3qlg.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Instrução Normativa nº 1 de 24 de agosto de 2012. Estabelece a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). Brasília, 2012.

CARDOSO, Adauto Lucio (org.). O Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.

DEZEEN. Baca Architects completes buoyant house on the River Thames. Dezeen, 20 jan. 2016. Disponível em: https://www.dezeen.com/2016/01/20/baca-architects-bouyant-amphibious-house-river-thames-buckinghamshire-floating-architecture/

ENGLISH, Elizabeth. The economic argument for amphibious retrofit construction. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING RESILIENCE, 8., 2018. Lisbon: **University of Lisbon**, 2018.

ENGLISH, Elizabeth; WISER. An innovative climate change adaptation solution for Freedman's Cottages in Charleston, SC. Disponível em: https://cisa.sc.edu/ccrc/pdfs/Abstracts_2018/CCRC18_080_English.pdf.

FARINON, Larissa; BECKER. Casas flutuantes: habitação de interesse social e desobstrução da paisagem. Revista de Arquitetura da IMED, Passo Fundo, v. 2, n. 1, p. 47-55, 2013.

FOLKE, Carl. Resilience: the emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, v. 16, n. 3, p. 253-267, 2006.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil. Belo Horizonte: FJP, 2024.

HOLLING, C. S. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, v. 4, p. 1-23, 1973.

PROSUN, Prithula. The LIFT House. 2011. Dissertação (Mestrado) – University of Waterloo, Waterloo, 2011. Disponível em: https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/5787.

SANTOS, Annelise Simon Ovelar dos; BRANCO, Joaquim Olinto. Habitação anfíbia em áreas consolidadas, Itajaí/SC. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE, 21., 2025, Itajaí; Alicante. Itajaí: Univali, 2025. p. 412-427.

SHEPARD, Cassim. Housing agency. Places Journal, nov. 2023. Disponível em: https://placesjournal.org/article/housing-legacies-of-john-turner/.

TURNER, John F. C. Housing by People: towards autonomy in building environments. London: Marion Boyars, 1976.